

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Master de Recherche<br/>Mécanique Matériaux<br/>Procédés</b><br><br><i>Matériaux &amp; Sciences de<br/>l'ingénieur à Paris,<br/>Materials &amp; Engineering<br/>Sciences in Paris</i>                                                                                                                   | <b>STAGE 2014-2015</b><br><b>Nouvelle approche pour la modélisation du<br/>comportement mécanique du matériau en<br/>usinage</b> |                | <i>cohabilitéée avec<br/>l'Université Pierre et<br/>Marie Curie Paris 6<br/>Ecole Centrale de Paris<br/>Ecole Normale<br/>Supérieure de Cachan<br/>Ecole Polytechnique<br/>Mines ParisTech</i> |
| <div></div> <p><b>PLAN DE MANAGEMENT DE PROJET</b></p> |                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                |
| Code :                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | USIMAT                                                                                                                           | Créé le :      | 22/01/15                                                                                                                                                                                       |
| Rédigé par :                                                                                                                                                                                                                                                                                               | WANG Pei Shan, Etudiante MAGIS                                                                                                   | Approuvé par : | le :                                                                                                                                                                                           |
| Destinataires :                                                                                                                                                                                                                                                                                            | GERMAIN Guénaël                                                                                                                  |                |                                                                                                                                                                                                |

### 1. Objet du Projet

1. Caractérisation du comportement mécanique du cuivre Cu-c2 lors de l'usinage par les essais expérimentaux adéquats (de compression dynamique et d'endommagement) et par les simulations numériques.
2. Identification des paramètres des lois de comportement de ce matériau, basés des lois de plasticité et d'endommagement de Johnson-Cook modifiées. Ces modifications doivent tenir en compte l'état de triaxialité des contraintes et des paramètres métallurgiques.
3. Application des lois de comportement à la simulation numérique des essais mécaniques ainsi qu'à la simulation numérique de la coupe orthogonale du cuivre Cu-c2.

### 2. Justificatif du projet

Les travaux de ce master viennent dans le cadre du projet USI COR SURF, ayant comme partenaire industriel, le CEA. Ce projet traite la caractérisation et la modélisation numérique de l'intégrité de surface affectée par le tournage de superfinition du cuivre Cu-c2 et son impact sur la résistance à la corrosion.

La précision des résultats de la simulation numérique, en particulier les paramètres de l'intégrité de surface, dépend fortement du comportement mécanique du matériau usiné. En conséquence, il y a du besoin de trouver des lois de comportement et d'identifier les coefficients associés permettant la reproduction du comportement mécanique du cuivre Cu-c2 en usinage.

### 3. Parties Prenantes, Modalité de pilotage

Les personnes et entités concernés directement ou indirectement par le projet, leurs rôles spécifiques.

1. **La « direction de projet »** constituée par Dr José OUTEIRO du LaBoMaP, domaine de compétence étant la coupe mécanique.
2. **Le chef de projet** est l'étudiant de Master : Pei Shan WANG, de l'ENSAM en Mastère MAGIS de filière « Techniques de coupe innovantes et procédés d'usinage intelligents »
3. **Le responsable de tâche** est l'étudiant de Master.

### 4. Contenu, échéancier

Le projet s'effectuera en deux phases et en plusieurs tâches :

1. A l'ENSAM centre de Paris (de novembre à mi-février)

- **Tâche 1** : Etude bibliographique
- **Tâche 2** : Rédaction des documents

- Plan de management
- Synthèse de stage en anglais
- Préparation et présentation de poster
- **Tâche 3** : Préparation des essais de compression dynamique pour la caractérisation du comportement mécanique du cuivre Cu-c2 en plasticité
  - Détermination de la géométrie des éprouvettes par la simulation numérique
  - Fabrication des éprouvettes et soudage des thermocouples sur les éprouvettes pour la mesure de la température

## 2. A l'ENSAM centre de Cluny (de mi-février à juin)

- **Tâche 2 (continuation)** : Rédaction des documents et soutenances.
  - Rédaction du 1<sup>er</sup> et 2<sup>e</sup> rapport intermédiaire
  - Rédaction du rapport final
  - Préparation et présentation finale du Master
- **Tâche 4** : Réalisation des essais de compression dynamique (centre d'Angers)
- **Tâche 5** : Dépouillement des résultats des essais de compression dynamique
  - Identification des coefficients de la loi de plasticité de Johnson-Cook modifiée.
- **Tâche 6** : Préparation des essais d'endommagement pour la caractérisation du comportement mécanique du cuivre Cu-c2 en endommagement
  - Détermination de la géométrie des éprouvettes par la simulation numérique
  - Fabrication des éprouvettes
  - Préparation de la machine de traction / compression et de la chaîne d'acquisition
- **Tâche 7** : Dépouillement des résultats des essais d'endommagement
  - Identification des coefficients de la loi d'endommagement de Johnson-Cook modifiée
- **Tâche 8** : Simulation numérique des essais mécaniques et de la coupe orthogonale avec les nouvelles lois de comportement

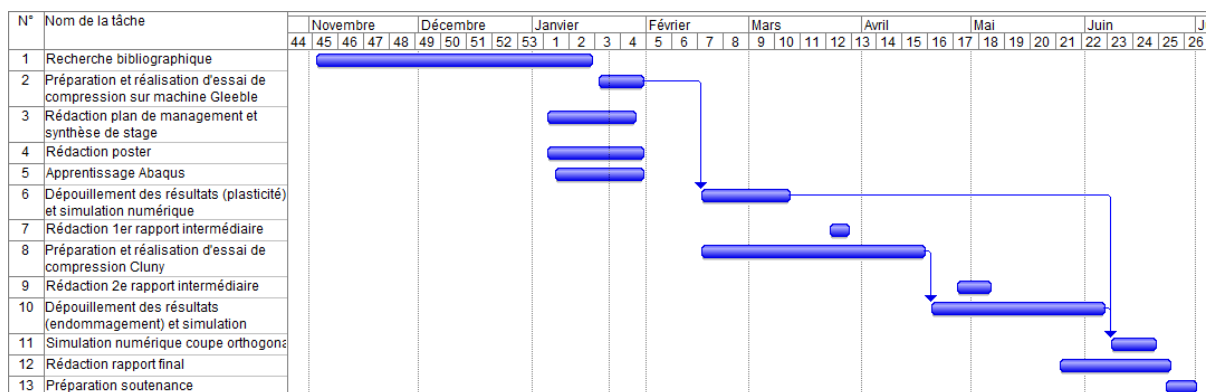


Figure 1 Diagramme de GANTT lors du stage

## 5. Limite, hypothèses, risque

### 1. Hypothèses :

- Possibilité d'étendre avec les essais mécaniques les états de triaxialité des contraintes et de la vitesse de déformation identiques à ceux observées en usinage du cuivre Cu-c2.

### 2. Limite :

- Disponibilité des machines

### 3. Risque :

- Retard de la réalisation d'essai de compression sur machine de compression dynamique Gleeble à centre d'Angers, donc possibilité de retard sur le dépouillement des résultats de ces essais.
- Durée de la préparation des essais d'endommagement

## 6. Livrables

### Les livrables sont :

|                                |                                                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>19 décembre 2014</u></b> | -Un rapport bibliographique incluant la démarche scientifique à rendre au rapporteur.                              |
| <b><u>28 janvier 2015</u></b>  | -Un plan de management de projet à rendre au rapporteur<br>-Une page de synthèse en anglais à rendre au rapporteur |
| <b><u>5 février 2015</u></b>   | -Une présentation d'un poster décrivant le projet au public                                                        |
| <b><u>31 mars 2015</u></b>     | -Un 1 <sup>er</sup> rapport intermédiaire pour le suivi du projet à rendre au rapporteur                           |
| <b><u>5 mai 2015</u></b>       | -Un 2 <sup>e</sup> rapport intermédiaire pour le suivi du projet à rendre au rapporteur                            |
| <b><u>22 juin 2015</u></b>     | -Un rapport final du projet à rendre au rapporteur                                                                 |
| <b><u>30 juin 2015</u></b>     | -Une présentation orale finale des résultats du projet                                                             |